



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOF

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

☐

Ex. PARCIAL

☒

EX. FINAL

☐

EX. SUT.

☐

Calcule las siguientes integrales:

1.  $\int \frac{2e^{\sin(x)}(x\cos^3(x) - \sin(x))}{1 + \cos(2x)} dx$

2.  $\int \frac{x^4 + 8x^3 + 30x^2 + 53x + 38}{(x^2 + 4x + 6)^2(x + 2)} dx$

3.  $\int \frac{3x^2 + 4}{2\sqrt{x}(4 - 3x^2)\sqrt{3x^2 + x - 4}} dx$

4.  $\int \frac{\sin(x) + x\cos(x)}{(1 - x\sin(x))\sqrt{-1 + x^2 - x^2\cos^2(x)}} dx$

5.  $\int \frac{\cosh(x) dx}{(4\sinh^2(x) - 24\sinh(x) + 27)\sqrt{4\sinh^2(x) - 24\sinh(x) + 27}}$

6. Demuestre

$$\int \cos^n(x) dx = \frac{\sin(x)\cos^{n-1}(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx, n \in \mathbb{Z}^+$$

7. Represente el limite como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(3n+i)\sqrt{27n^2 + 24in + 4i^2}}$$

8. Usando definición de integral definida, calcule el área de la región formada por  
 $y = x^3 + 2x - 3$ ,  $x=0$ ,  $x=3$  y el eje X

Nota: Cada pregunta equivale a 2.5 puntos.

LOS PROFESORES DEL CURSO